



Semana 1

Guía de laboratorio

Probabilidad y estadística



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

LABORATORIO 1

- I. Resuelve los siguientes problemas asociados al espacio de probabilidad, recuerda que este consiste en todas las posibles probabilidades de cada resultado en el espacio muestral, y todas estas probabilidades deben sumar 1.

Ejercicio 1: Lanzamiento de una moneda dos veces

Si lanzamos una moneda dos veces, ¿cuál es el espacio de probabilidad para el número de caras que obtenemos?

Ejercicio 2: Extracción de una carta de una baraja

Si extraemos una carta de una baraja estándar de 52 cartas, ¿cuál es el espacio de probabilidad para extraer una carta que sea un rey?

Ejercicio 3: Lanzamiento de dos dados

Si lanzamos dos dados justos, ¿cuál es el espacio de probabilidad para la suma de los números que aparecen en los dados?

Ejercicio 4: Selección de una bolita de una bolsa

Tenemos una bolsa que contiene 5 bolitas rojas, 3 bolitas azules y 2 bolitas verdes. Si extraemos una bolita al azar, ¿cuál es el espacio de probabilidad para el color de la bolita?

Ejercicio 5: Elección de un número al azar

Si elegimos un número al azar del 1 al 10 (incluidos), ¿cuál es el espacio de probabilidad para que el número sea par?

- II. Resuelve los siguientes problemas asociados con el espacio muestral. Debes listar todos los posibles resultados del evento aleatorio, lo cual conforma el espacio muestral. Recuerda que en el espacio muestral cada resultado es

mutuamente excluyente, es decir, la ocurrencia de un resultado no afecta la ocurrencia de los demás.

Ejercicio 1: Lanzamiento de una moneda

Si lanzas una moneda, ¿cuál es el espacio muestral?

Ejercicio 2: Lanzamiento de un dado

Si lanzas un dado de seis caras, ¿cuál es el espacio muestral?

Ejercicio 3: Lanzamiento de dos monedas

Si lanzas dos monedas, ¿cuál es el espacio muestral para el número de caras que obtienes?

Ejercicio 4: Selección de una carta de una baraja

Si seleccionas una carta de una baraja de 52 cartas, ¿cuál es el espacio muestral?

Ejercicio 5: Lanzamiento de tres dados

Si lanzas tres dados de seis caras, ¿cuál es el espacio muestral para la suma de los números que aparecen en los dados?

III. Ahora resuelve los siguientes problemas:

Ejercicio: Probabilidad condicional en sistemas de detección de fallos

Imagina un sistema de detección de fallos en una red informática que tiene una tasa de detección de fallos del 99%. Sin embargo, también tiene una tasa de falsos positivos del 2% (es decir, en el 2% de los casos, indica un fallo cuando en realidad no lo hay). Si el sistema indica un fallo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente haya un fallo? Asume que la probabilidad de que haya un fallo en la red en cualquier momento dado es del 0.1%.

Ejercicio: Probabilidad condicional en fiabilidad de componentes

Supongamos que tienes dos componentes A y B en un sistema. Si el componente A falla, el componente B también fallará con una probabilidad del 40%. Si sabes que el

componente A ha fallado, ¿cuál es la probabilidad de que el componente B también haya fallado?

Ejercicio: Ley de la probabilidad total en seguridad de contraseñas

Un sistema de seguridad informática almacena contraseñas de forma segura y sólo permite el acceso con un 99% de probabilidad si la contraseña es correcta. Sin embargo, también permite el acceso incorrectamente con una probabilidad del 0.01% si la contraseña es incorrecta. Si un usuario tiene la contraseña correcta el 95% de las veces, ¿cuál es la probabilidad total de que se permita el acceso?

Ejercicio: Ley de la probabilidad total en el rendimiento del software

Supón que tienes un software que funciona correctamente el 95% del tiempo. Cuando falla, se recupera correctamente el 90% del tiempo en el primer intento, el 7% del tiempo en el segundo intento, y el 3% del tiempo necesita tres o más intentos para recuperarse. ¿Cuál es la probabilidad de que el software se recupere en el primer intento, dado que ha fallado?

Ejercicio: Teorema de Bayes en filtrado de spam

Un filtro de correo no deseado marca el 99% de los correos no deseados como spam, pero también marca el 0.5% de los correos legítimos como spam (falsos positivos). Si el 2% de todos los correos que recibes son realmente spam, y el filtro ha marcado un correo como spam, ¿cuál es la probabilidad de que ese correo sea realmente spam?

Ejercicio: Teorema de Bayes en sistemas de recomendación

Imagina un sistema de recomendación de películas que recomienda películas basadas en las puntuaciones de los usuarios. Basado en datos históricos, si a un usuario le gusta una película, la puntuará con 5 estrellas el 30% de las veces. Sin embargo, sólo el 10% de todas las películas reciben una puntuación de 5 estrellas. Si una película tiene una puntuación de 5 estrellas, ¿cuál es la probabilidad de que a un usuario le guste la película?

Ejercicio: Ingeniero que trabaja en una empresa de seguridad informática.

Eres un ingeniero informático que trabaja en una empresa de seguridad informática. Se te ha proporcionado un conjunto de datos de registros de eventos de seguridad y se te ha pedido que analices la probabilidad de varios eventos.

El conjunto de datos incluye:

- Fecha y hora de cada evento.
- Tipo de evento (por ejemplo, intento de inicio de sesión, cambio de configuración, alerta de virus, etc.).
- ID del usuario.
- Si el evento fue identificado como sospechoso o no.

1. Probabilidad condicional

Calcula la probabilidad de que un evento sea identificado como sospechoso dado que es un intento de inicio de sesión. La probabilidad condicional te permite ver cómo la probabilidad de un evento puede cambiar dada alguna condición.

2. Probabilidad total

Calcula la probabilidad total de que un evento sea sospechoso. La probabilidad total es la suma de las probabilidades de todos los posibles resultados.

3. Probabilidad bayesiana

Utiliza el teorema de Bayes para calcular la probabilidad de que un evento sea un intento de inicio de sesión dado que fue marcado como sospechoso. La probabilidad bayesiana te permite actualizar las probabilidades previas basándote en nueva información.

4. Análisis

Finalmente, realiza un análisis de tus hallazgos. ¿Cómo se comparan estas probabilidades? ¿Cómo puedes usar esta información para mejorar la seguridad del sistema? Responde estas preguntas

- IV. Describe situaciones de tu futuro ámbito profesional , en el que te sean útiles para la resolución de problemas los siguientes conceptos:
- a) Probabilidades
 - b) Espacio de probabilidad
 - c) Espacio muestral
 - d) Teoremas básicos de la probabilidad.

Plantea un problema y describe la solución.